

Automatisme du 13 février 2025.

Exercice 1. Dans cette exercice les questions 1 à 3 sont indépendantes.

1. Étude les équations différentielle de la forme : $y' = ay - by^{1/2}$ avec $(a, b) \in (\mathbb{R}^*)^2$. On pose $z = \sqrt{y}$ c'est à dire $z^2 = y$.

(a) Montrer que :

$$y \text{ solution de } y' = ay - by^{1/2} \Leftrightarrow z \text{ solution de } z' = \frac{a}{2}z - \frac{b}{2}$$

(b) Résoudre $z' = \frac{a}{2}z - \frac{b}{2}$. On cherchera une fonction constante solution particulière de $z' = \frac{a}{2}z - \frac{b}{2}$.

(c) En déduire que les solutions de l'équation différentielle $y' = ay - by^{1/2}$, sont de la forme $y(t) = (Ce^{at/2} + b/a)^2$ où $C \in \mathbb{R}$.

(d) Déterminer C si $y(0) = 0,25$, puis la valeur de t pour que $y(t) = 0$.

2. Dans un urne l'on a :

- 7 boules noires
- 5 boules rouges

L'on tire 4 boules de cette urne.

(a) Dénombrer le nombre de possibilités au total.

(b) Dénombrer le nombre de possibilité d'avoir :

- i. Exactement 3 boules noires.
- ii. D'avoir au moins 1 noire.
- iii. Compléter et justifier la formule :

$$\sum_{k=0}^{\dots} \binom{\dots}{k} \binom{\dots}{\dots - k} = \binom{12}{4}$$

(c) Généraliser la formule précédente dans le cas où nous aurions N_1 boules noires, N_2 boules blanches et nous tirerions n boules de l'urne.

3. Soit E un ensemble à n éléments. On appelle dérangement de E toute permutation de E ne laissant aucun élément invariant (c'est à dire dont l'image est lui-même). On notera D_n le nombre de dérangements de E , avec la convention $D_0 = 1$.

(a) Si E comporte un seul élément, y-a-t-il des dérangements de E ? En déduire D_1 .

(b) Si E comporte deux éléments, combien y-a-t-il de dérangements de E ? En déduire D_2 .

(c) On suppose n quelconque, et on écrit $E = \{a_1, \dots, a_n\}$. Soit f une permutation de E . On suppose qu'elle laisse k éléments invariants. Combien y-a-t-il de telles permutations? En déduire la formule suivante :

$$n! = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D_k.$$

(d) En déduire D_3 , et utilisant la formule précédente.

Exercice 2. Recopier et compléter les équivalents "connus" :

$\square$

$\sin(x) \underset{0}{\sim} \dots$

$\square$

$e^x - 1 \underset{0}{\sim} \dots$

$\square$

$\ln(x) \underset{1}{\sim} \dots$

$\square$

$\tan(x) \underset{0}{\sim} \dots$

$\square$

$\cos(x) - 1 \underset{0}{\sim} \dots$

$\square$

$\ln(1+x) \underset{0}{\sim} \dots$

$\square$

$(1+x)^\alpha - 1 \underset{0}{\sim} \dots$

$\square$

$\arctan(x) \underset{0}{\sim} \dots$

Exercice 3. 1. Déterminer un équivalent le plus simple possible des fonctions suivantes :

- (a) $3x^5 - 3x^4 + 2x^2$ en 0 et en $+\infty$

(b) $\frac{x^2 + 2x - 3}{x^3 - 2x^2 + x}$ en 1 et en $+\infty$

(c) $x + 1 + \ln x$ en 0 et en $+\infty$

(d) $\cos(\sin x)$ en 0

(e) $\frac{\sin x \ln(1+x^2)}{x \tan x}$ en 0.

(f) $\ln(\sin x)$. On remarquera que $\sin(x) = \frac{\sin(x)}{x} \times x$.

(g) $\ln(\cos x)$ en 0

(h) $\sqrt{1 + \frac{1}{3x^2+2x+1}} - 1$ en $+\infty$.

2. Utilisez les équivalents pour déterminer les limites suivantes :

- (a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x) + x^2}{x^2 + x^3}$.

(b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(2x)}{\tan(3x)}$.

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)(1 + 2x)}{x^2 - x^4}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\ln(\sin^2 x)}{\left(\frac{\pi}{2} - x\right)^2}$

Correction

CORRIGE 1 1. Étude les équations différentielle de la forme : $y' = ay - by^{1/2}$ avec $(a, b) \in (\mathbb{R}^*)^2$. On pose $z = \sqrt{y}$ c'est à dire $z^2 = y$.

(a) Montrer que :

$$y \text{ solution de } y' = ay - by^{1/2} \Leftrightarrow z \text{ solution de } z' = \frac{a}{2}z - \frac{b}{2}$$

$$\text{R} \text{ } z = \sqrt{y} \text{ donc } z' = \frac{y'}{2\sqrt{y}}$$

R Donc :

$$y \text{ solution de } y' = ay - by^{1/2} \Leftrightarrow \frac{y'}{2\sqrt{y}} = \frac{a}{2}\sqrt{y} - \frac{b}{2} \Leftrightarrow z' = \frac{a}{2}z - \frac{b}{2} \Leftrightarrow z \text{ solution de } z' = \frac{a}{2}z - \frac{b}{2}$$

(b) Résoudre $z' = \frac{a}{2}z - \frac{b}{2}$. On cherchera une fonction constante solution particulière de $z' = \frac{a}{2}z - \frac{b}{2}$.

R Solution de l'équation homogène :

$$z \text{ solution de } z' = \frac{a}{2}z \Leftrightarrow \exists C \in \mathbb{R}, z : t \mapsto Ce^{\frac{a}{2}t}$$

R On a une solution particulière constante z_p :

$$0 = \frac{a}{2}z_p(t) - \frac{b}{2} \Leftrightarrow z_p(t) = \frac{b}{a}$$

R Donc la solution de l'équation avec second membre est de la forme :

$$z : t \mapsto Ce^{at/2} + b/a \quad \text{où } C \in \mathbb{R}$$

(c) En déduire que les solutions de l'équation différentielle $y' = ay - by^{1/2}$, sont de la forme $y(t) = (Ce^{at/2} + b/a)^2$ où $C \in \mathbb{R}$.

Avec les questions 2. a. et 2. b. : $y = z^2 = (Ce^{at/2} + b/a)^2$ où $C \in \mathbb{R}$.

(d) Déterminer C si $y(0) = 0,25$, puis la valeur de t pour que $y(t) = 0$.

R On trouve :

$$y(0) = (C + b/a)^2 = 0,25 \Leftrightarrow C = \sqrt{0,25} - \frac{b}{a} = 0,5 - \frac{b}{a}$$

R On a donc en posant $C = 0,5 - \frac{b}{a}$ (il faudra supposer que $C < 0 \Leftrightarrow \frac{b}{a} > 0,5$:

$$y(t) = 0 \Leftrightarrow Ce^{t/2} + 1 = 0 \Leftrightarrow e^{t/2} = \frac{-1}{C} > 0 \Leftrightarrow \frac{t}{2} = -\ln(C) \Leftrightarrow t = -2\ln(-C)$$

2. Dans un urne l'on a :

- 7 boules noires
- 5 boules rouges

L'on tire 4 boules de cette urne.

(a) Dénombrer le nombre de possibilités au total : $\binom{12}{4} = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 11 \times 5 \times 9 = 450$

(b) Dénombrer le nombre de possibilités d'avoir :

- i. Exactement 3 boules noires.

$$\underbrace{\binom{7}{3}}_{\text{3 N parmi 7}} \times \underbrace{\binom{5}{1}}_{\text{compléter de 1 R parmi 5}} = 35 \times 5 = 175$$

- ii. D'avoir au moins 1 noire. On comptabilise $\binom{5}{4} = 5$ tirages sans boule Noires. Donc le nombre de possibilités avec au moins une boules noires est :

$$\binom{12}{4} - 5 = 445$$

- iii. Justifier la formule :

$$\sum_{k=0}^4 \binom{7}{k} \binom{5}{4-k} = \binom{12}{4}$$

☞ Le nombre de possibilités avec exactement k boules noires est donné par : $\binom{7}{k} \binom{5}{4-k}$

☞ On fait la somme pour $k \in \llbracket 0, 4 \rrbracket$ pour obtenir le nombre de tirages de 4 boules parmi 12, d'où :

$$\sum_{k=0}^5 \binom{7}{k} \binom{5}{4-k} = \binom{12}{4}$$

- (c) Généraliser la formule précédente dans le cas où nous aurions N_1 boules noires, N_2 boules blanches et nous tirerions n boules de l'urne.

☞ Le nombre de possibilités avec exactement k boules noires est donné par :

$$\underbrace{\binom{N_1}{k}}_{\text{tirage de k Noires parmi } N_1} \times \underbrace{\binom{N_2}{n-k}}_{\text{compléter de n-k Rouges parmi } N_2}$$

☞ On fait la somme pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ pour obtenir le nombre de tirages de n boules parmi $N_1 + N_2$, d'où :

$$\sum_{k=0}^n \binom{N_1}{k} \binom{N_2}{n-k} = \binom{N_1 + N_2}{n}$$

Il faut alors adopter la convention que $\binom{n}{p} = 0$ si $p < 0$ ou $p > n$.

3. Soit E un ensemble à n éléments. On appelle dérangement de E toute permutation de E ne laissant aucun élément invariant (c'est à dire dont l'image est lui-même). On notera D_n le nombre de dérangements de E , avec la convention $D_0 = 1$.

- (a) Si E comporte un seul élément, y-a-t-il des dérangements de E ? En déduire D_1 .

☞ S'il n'y a qu'un seul élément impossible de le *déranger* : la seule permutation n'est pas un dérangement. Donc $D_1 = 0$.

- (b) Si E comporte deux éléments, combien y-a-t-il de dérangements de E ? En déduire D_2 .

☞ S'il y a deux éléments, il y a $2! = 2$ permutation possible : l'identité qui n'est bien évidemment pas un dérangement et la permutation des deux éléments qui elle est un dérangement. Donc $D_2 = 1$.

- (c) On suppose n quelconque, et on écrit $E = \{a_1, \dots, a_n\}$. Soit f une permutation de E . On suppose qu'elle laisse k éléments invariants. Combien y-a-t-il de telles permutations ? En déduire la formule suivante :

$$n! = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D_k.$$

Décomposons le problème combinatoire.

- ☞ Soit f une permutation de E laissant k éléments invariants. On suppose qu'elle laisse les k premiers éléments invariants. Dés lors aucun des $n - k$ autres n'est laissé invariants. Donc c'est un dérangement de l'ensemble $\{a_{k+1}, \dots, a_n\}$. Nous avons D_{n-k} façon de construire ce dérangement afin de *construire* la permutation f .
- ☞ C'est identique quelque soit les k éléments de E que l'on choisit et il y a $\binom{n}{k}$ façons de choisir ces k éléments de E .
- ☞ Donc le nombre de permutation laissant invariant exactement k éléments est :

$$\binom{n}{k} \times D_{n-k}$$

- ☞ Si l'on fait la somme pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, l'on obtient le nombre total de permutation de E puisqu'une permutation laisse entre 0 et n éléments invariants. D'où :

$$n! = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D_{n-k} \underbrace{=}_{\text{avec } \ell=n-k} \sum_{\ell=0}^n \binom{n}{n-\ell} D_{\ell} = \sum_{\ell=0}^n \binom{n}{\ell} D_{\ell}$$

En utilisant $\binom{n}{n-\ell} = \binom{n}{\ell}$.

- (d) En déduire D_3, D_4, D_5 .
- i. Si $E = \{a, b, c\}$ les $3! = 6$ permutation sont $(a, b, c), (a, c, b), (b, a, c), (b, c, a), (c, a, b)$ et enfin (c, b, a) . On a donc 3 dérangements et $D_3 = 2$. Mais utilisons la formule précédente :

$$3! = D_3 + 3D_2 + 3D_1 + D_0 \Rightarrow D_3 = 6 - 3D_2 - 3D_1 - D_0 = 2$$

- ii. Revenons à la formule précédente :

$$n! = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D_k \Leftrightarrow D_n = n! - \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} D_k$$

- iii. Pour D_4 procédons de même :

$$D_4 = 4! - 4D_3 - 6D_2 - 4D_1 - D_0 = 24 - 4 \times 2 - 6 \times 1 - 4 \times 0 - 1 = 9$$

- iv. Pour D_5 :

$$D_5 = 5! - 5D_4 - 10D_3 - 10D_2 - 5D_1 - D_0 = 44$$

CORRIGE 2

CORRIGE 3 1. Déterminer un équivalent le plus simple possible des fonctions suivantes :

- (a) $3x^5 - 3x^4 + 2x^2$ en 0 et en $+\infty$.

$$\begin{aligned} \square \quad 3x^5 - 3x^4 + 2x^2 &\underset{0}{\sim} 2x^2 \\ \square \quad 3x^5 - 3x^4 + 2x^2 &\underset{+\infty}{\sim} 3x^5 \end{aligned}$$

(b) $\frac{x^2 + 2x - 3}{x^3 - 2x^2 + x}$ en 1 et en $+\infty$.

□ $\frac{x^2 + 2x - 3}{x^3 - 2x^2 + x} \underset{+\infty}{\sim} \frac{x^2}{x^3} = \frac{1}{x}$

□ On remarquera que :

$$\frac{x^2 + 2x - 3}{x^3 - 2x^2 + x} = \frac{(x - 1)(x + 3)}{(x - 1)^2 x} = \frac{x + 3}{x(x - 1)} \underset{1}{\sim} \frac{4}{x - 1}$$

(c) $x + 1 + \ln x$ en 0 et en $+\infty$.

□ en $+\infty$. On a $\ln(x) \underset{+\infty}{=} o(x)$ (croissance comparée) donc $x + 1 + \ln x \underset{+\infty}{\sim} x$

□ en 0. On a $x + 1 + \ln x \underset{0}{\sim} \ln(x)$

(d) $\cos(\sin x)$ en 0. Comme $\cos(\sin x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$, on a simplement $\cos(\sin x) \underset{0}{\sim} 1$.

(e) $\frac{\sin x \ln(1+x^2)}{x \tan x}$ en 0.

$$\left. \begin{array}{l} \sin(x) \underset{0}{\sim} x \\ \ln(1+x^2) \underset{0}{\sim} x^2 \\ \tan(x) \underset{0}{\sim} x \end{array} \right\} \text{ donc } \frac{\sin x \ln(1+x^2)}{x \tan x} \underset{0}{\sim} \frac{x \times x^2}{x \times x} = x$$

(f) $\ln(\sin x)$. On remarquera que $\sin(x) = \frac{\sin(x)}{x} \times x$.

$$\ln(\sin(x)) = \ln(x) + \ln\left(\frac{\sin(x)}{x}\right)$$

Comme $\frac{\sin(x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$, on a $\ln\left(\frac{\sin(x)}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$, donc $\ln\left(\frac{\sin(x)}{x}\right) \underset{0}{=} \ln(x)$, donc : $\ln(\sin(x)) \underset{0}{\sim} \ln(x)$

(g) $\ln(\cos x)$ en 0.

□ On a $\ln(1+u) \underset{0}{\sim} u$. Et $\cos(x) - 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.

□ Donc $\ln(\cos(x)) = \ln(1 + \underbrace{\cos(x) - 1}_u) \underset{0}{\sim} \cos(x) - 1 \underset{0}{\sim} \frac{-x^2}{2}$.

(h) $\sqrt{1 + \frac{1}{3x^2 + 2x + 1}} - 1$ en $+\infty$.

□ On a $(1+u)^\alpha - 1 \underset{0}{\sim} \alpha u$

□ Or $\frac{1}{3x^2 + 2x + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$. Donc $\sqrt{1 + \frac{1}{3x^2 + 2x + 1}} - 1 \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{2(3x^2 + 2x + 1)} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{6x^2}$

2. Utilisez les équivalents pour déterminer les limites suivantes :

(a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x) + x^2}{x^2 + x^3}$.

□ Comme $\ln(1+x) \underset{0}{\sim} x$, on a $x^2 \underset{0}{=} o(\ln(1+x))$. Donc $\ln(1+x) + x^2 \underset{0}{\sim} \ln(1+x) \underset{0}{\sim} x$

□ Et $x^2 + x^3 \underset{0}{\sim} x^2$.

□ Donc $\frac{\ln(1+x)+x^2}{x^2+x^3} \underset{0}{\sim} \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x}$. Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x) + x^2}{x^2 + x^3} = +\infty$.

(b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(2x)}{\tan(3x)}$.

□ Comme $\sin(u) \underset{0}{\sim} u$ et $\tan(u) \underset{0}{\sim} u$, on a :

$$\frac{\sin(2x)}{\tan(3x)} \underset{0}{\sim} \frac{2x}{3x} = \frac{2}{3}$$

□ Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(2x)}{\tan(3x)} = \frac{2}{3}$.

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)(1 + 2x)}{x^2 - x^4}.$

□ On a : $\frac{(1 - \cos x)(1 + 2x)}{x^2 - x^4} \underset{0}{\sim} \frac{\frac{x^2}{2} \times 1}{x^2} = \frac{1}{2}$

□ Donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)(1 + 2x)}{x^2 - x^4} = \frac{1}{2}.$

(d) $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\ln(\sin^2 x)}{(\frac{\pi}{2} - x)^2}$

□ Le plus simple est de poser $X = x - \frac{\pi}{2}$ pour se ramener à une étude en zéro.

On a alors : $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\ln(\sin^2 x)}{(\frac{\pi}{2} - x)^2} = \lim_{X \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin^2(X + \frac{\pi}{2}))}{X^2}$

□ On a :

$$\frac{\ln(\sin^2(X + \frac{\pi}{2}))}{X^2} = \frac{\ln(\cos^2(X))}{X^2}$$

□ L'équivalent en 0 :

$$\begin{aligned} \frac{\ln(\sin^2(X + \frac{\pi}{2}))}{X^2} &= \frac{\ln(\cos^2(X))}{X^2} = \frac{\ln(1 + \cos^2(X) - 1)}{X^2} \underset{0}{\sim} \frac{\cos^2(X) - 1}{X^2} = \frac{(\cos(X) - 1)(\cos(X) + 1)}{X^2} \\ &\underset{0}{\sim} \frac{-X^2}{X^2} = -1 \end{aligned}$$